

POLITECNICO
MILANO 1863

Fondamenti di Automatica

a.a. 2023-2024

Prof. Giorgio Riva

09 Settembre 2024 - Appello

SOLUZIONI

Esercizio 1

Si consideri il sistema rappresentato in Figura 2.

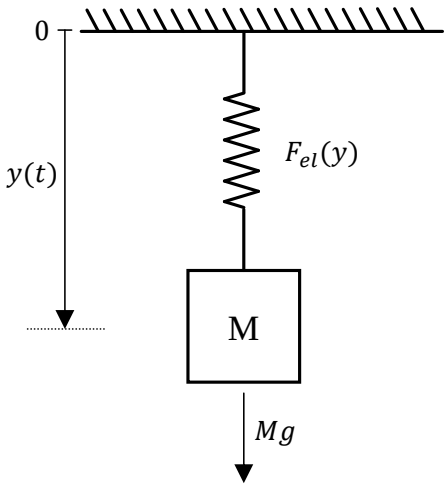


Figura 1: Molla non lineare.

Il sistema, composto da un corpo di massa M soggetto alla forza di gravità $F_g = Mg$ (dove g è l'accelerazione di gravità), è vincolato al soffitto tramite una molla non lineare.
La posizione verticale del corpo rispetto al soffitto è indicata con $y(t)$ e l'espressione della forza elastica della molla è $F_{el}(y) = \tan(y - \frac{\pi}{2})$.
Definendo come variabili di stato

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ \dot{y} \end{bmatrix}$$

il sistema di Figura 2 è descritto dal seguente **sistema non lineare tempo invariante** in forma di stato:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\dfrac{1}{M} F_{el}(x_1) + g \\ y = x_1 \end{cases}$$

dove $M > 0$ e $g = 9.81\ \frac{m}{s^2}$.

Domanda 1.1 Si verifichi, giustificando la risposta, che il sistema ammette un unico equilibrio nell'intervallo $x_1 \in [0, \pi]$. Si calcoli tale equilibrio.

Per il calcoli degli equilibri si impone:

$$\begin{cases} 0 = \bar{x}_2 \\ 0 = -\dfrac{1}{M} F_{el}(\bar{x}_1) + g \end{cases}$$

da cui

$$\begin{cases} \bar{x}_2 = 0 \\ F_{el}(\bar{x}_1) = \tan\left(\bar{x}_1 - \dfrac{\pi}{2}\right) = Mg \end{cases}$$

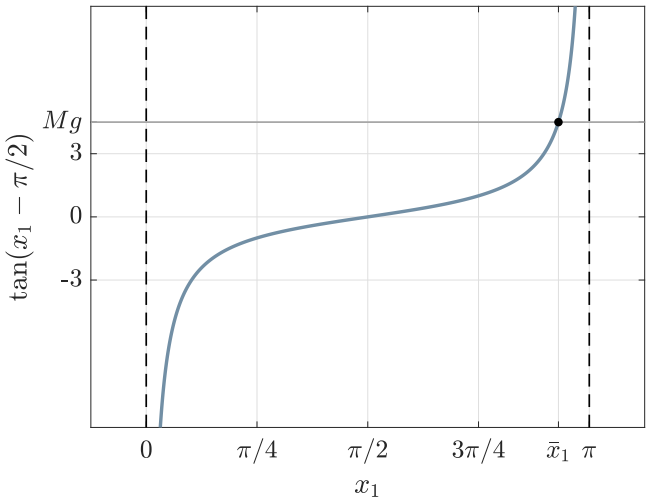


Figura 2: singolo equilibrio nell'intervallo $x_1 \in [0, \pi]$.

Siccome la funzione $\tan\left(\bar{x}_1 - \frac{\pi}{2}\right)$ *è invertibile nell'intervallo* $x_1 \in [0, \pi]$*, esiste un solo equilibrio per il sistema:*

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \operatorname{atan}(Mg) + \frac{\pi}{2} \\ 0 \end{bmatrix}$$

Domanda 1.2 Si calcoli il modello linerizzato del sistema nell'intorno dell'equilibrio calcolato alla domanda 1.1, ricordando che $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\tan(z) = \frac{1}{\cos^2(z)}$. Si valuti la stabilità dell'equilibrio sulla base del sistema linearizzato.

Riconoscendo che il sistema non è forzato da nessun ingresso $u(t)$*, si linearizza:*

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\bar{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{M}\frac{1}{\cos^2\left(\bar{x}_1 - \frac{\pi}{2}\right)} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{M}\frac{1}{\cos^2(\operatorname{atan}(Mg))} & 0 \end{bmatrix}$$

$$\left.\frac{\partial g}{\partial x}\right|_{\bar{x}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Il polinomio caratteristico associato a $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\bar{x}}$ *risulta*

$$\varphi(\lambda) = \lambda^2 + \frac{1}{M}\frac{1}{\cos^2(\operatorname{atan}(Mg))}$$

siccome $\frac{1}{\cos^2(\operatorname{atan}(Mg))} > 0$ *e* $M > 0$ *(per ipotesi), il sistema linearizzato ha due autovalori immaginari puri:*

$$\lambda_{1,2} = \pm j\sqrt{\frac{1}{M}\frac{1}{\cos^2(\operatorname{atan}(Mg))}}$$

In conclusione, dall'analisi del sistema linearizzato, non si può dire nulla sulla stabilità dell'equilibrio.

Domanda 1.3 Si calcoli il movimento libero dell'uscita $\delta y(t) = \delta x_1(t)$ del sistema **linearizzato** data la generica condizione iniziale $\delta x(0) = \begin{bmatrix} \delta x_1(0) \\ 0 \end{bmatrix}$ (**Suggerimento:** si utilizzi la trasformata di Laplace).

Dato lo sviluppo alla domanda precedente, il sistema linearizzato si scrive come

$$\begin{cases} \delta\dot{x}_1(t) = \delta x_2(t) \\ \delta\dot{x}_2(t) = -\dfrac{1}{M}\dfrac{1}{\cos^2(\operatorname{atan}(Mg))}\delta x_1(t) \\ \delta y(t) = \delta x_1(t) \end{cases}$$

Applicando la trasformata di Laplace si ottiene

$$\begin{cases} s\delta X_1(s) - \delta x_1(0) = \delta X_2(s) \\ s\delta X_2(s) = -\dfrac{1}{M}\dfrac{1}{\cos^2(\operatorname{atan}(Mg))}\delta X_1(s) \\ \delta Y(s) = \delta X_1(s) \end{cases}$$

da cui si può ricavare la trasformata di Laplace del movimento libero dell'uscita:

$$\delta Y(s) = \frac{s}{s^2 + \frac{1}{M}\frac{1}{\cos^2(\operatorname{atan}(Mg))}}\delta x_1(0)$$

Utilizzando le trasformate notevoli (con $\omega^2 = \frac{1}{M}\frac{1}{\cos^2(\operatorname{atan}(Mg))}$), si ottiene

$$\delta y(t) = \cos\left(\sqrt{\frac{1}{M}\frac{1}{\cos^2(\operatorname{atan}(Mg))}}t\right)\delta x_1(0)$$

Esercizio 2

Si consideri il sistema rappresentato in Figura 3, in cui un pezzo meccanico grezzo viene lavorato in due stazioni successive per ottenere il prodotto finito. La lavorazione del prodotto in ognuna delle due stazioni richiede un'intera giornata lavorativa.

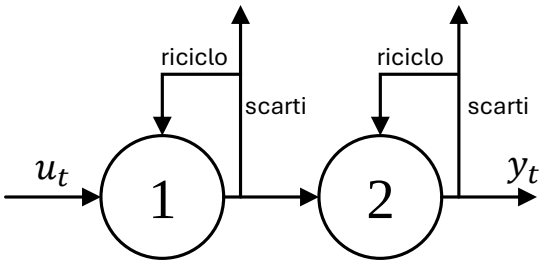


Figura 3: Catena di produzione.

I segnali u_t e y_t rapprentano rispettivamente, per ogni giornata t, la quantità di prodotti grezzi che verranno immessi nella prima stazione nella giornata successiva, ed il numero di prodotti finiti. Indichiamo inoltre il numero di pezzi in lavorazione al giorno t all'interno di ciascuna delle due stazioni con $x_{1,t}$ e $x_{2,t}$. Infine, la lavorazione in entrambe le stazioni produce uno scarto percentuale pari a β_i, con $i = 1, 2$, di cui una percentuale α_i, con $i = 1, 2$, viene ri-lavorata nuovamente nella stessa stazione il giorno successivo grazie ad un ulteriore controllo qualità.
Il sistema descritto può essere modelizzato come un sistema dinamico lineare a **tempo discreto**:

$$\begin{cases} x_{1,t+1} = \alpha_1\beta_1 x_{1,t} + u_t \\ x_{2,t+1} = (1-\beta_1)x_{1,t} + \alpha_2\beta_2 x_{2,t} \\ y_t = (1-\beta_2)x_{2,t} \end{cases}$$

dove $\alpha_1, \alpha_2 \in [0, 1]$ e $\beta_1, \beta_2 \in (0, 1)$.

Domanda 2.1 Si dica, giustificando la risposta, se il sistema dinamico è strettamente proprio. Inoltre, si verifichi l'asintotica stabilità del sistema.

Il sistema dinamico è strettamente proprio in quanto la trasformata di uscita $y_t = (1-\beta_2)x_{2,t}$ non dipende direttamente dall'ingresso u_t.
La matrice della dinamica

$$F = \begin{bmatrix} \alpha_1\beta_1 & 0 \\ (1-\beta_1) & \alpha_2\beta_2 \end{bmatrix}$$

è triangolare, per cui gli autovalori si trovano sulla diagonale principale:

$$\lambda_1 = \alpha_1\beta_1, \lambda_2 = \alpha_2\beta_2$$

Siccome $\alpha_1, \alpha_2 \in [0, 1]$ e $\beta_1, \beta_2 \in (0, 1)$, $|\lambda_i| < 1, \forall i = 1, 2$. Di conseguenza il sistema dinamico è asintoticamente stabile.

Domanda 2.2 Si calcoli il guadagno statico del sistema $\mu_s = \frac{\bar{y}}{\bar{u}}$, e si dia un'interpretazione del risultato per:

A) $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$, $\beta_1, \beta_2 \in (0,1)$
B) $\alpha_1 = \alpha_2 = 1$, $\beta_1, \beta_2 \in (0,1)$

Per il guadagno statico si calcola l'uscita di equilibrio $\bar{y}$ data un generico ingresso costante $\bar{u}$:

$$\begin{cases} \bar{x}_1 = \alpha_1\beta_1\bar{x}_1 + \bar{u} \\ \bar{x}_2 = (1-\beta_1)\bar{x}_1 + \alpha_2\beta_2\bar{x}_2 \\ \bar{y} = (1-\beta_2)\bar{x}_2 \end{cases}$$

da cui

$$\begin{cases} \bar{x}_1 = \dfrac{1}{1-\alpha_1\beta_1}\bar{u} \\ \bar{x}_2 = \dfrac{1-\beta_1}{1-\alpha_2\beta_2}\bar{x}_1 = \dfrac{1-\beta_1}{(1-\alpha_1\beta_1)(1-\alpha_2\beta_2)}\bar{u} \\ \bar{y} = (1-\beta_2)\bar{x}_2 = \dfrac{(1-\beta_1)(1-\beta_2)}{(1-\alpha_1\beta_1)(1-\alpha_2\beta_2)}\bar{u} \end{cases}$$

Il guadagno statico risulta quindi

$$\mu_s = \frac{(1-\beta_1)(1-\beta_2)}{(1-\alpha_1\beta_1)(1-\alpha_2\beta_2)}$$

Nel caso A), con $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$ si ottiene

$$\mu_s = (1-\beta_1)(1-\beta_2)$$

infatti, siccome non viene ri-lavorato nessuno scarto, la quantità prodotta a regime è pari a quella immessa a meno della percentuale scartata in ogni stazione.

Nel caso B), invece, con $\alpha_1 = \alpha_2 = 1$ si ottiene

$$\mu_s = 1$$

poichè tutto ciò che viene scartato viene sempre ri-lavorato il giorno successivo.

Nota: *il guadagno statico poteva essere calcolato anche applicando la definizione $\mu_s = H(I-F)^{-1}G$.*

Domanda 2.3 Per migliorare la produzione si introduce il sistema di controllo in retroazione in Figura 4.

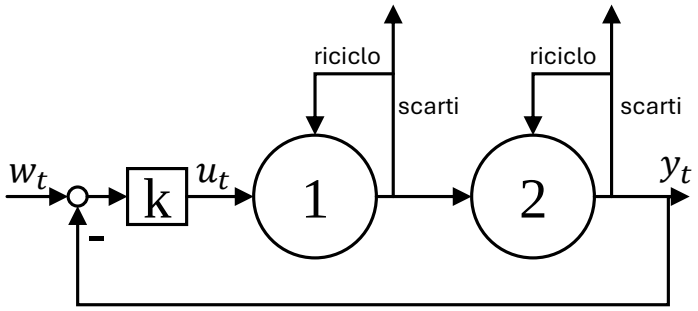


Figura 4: Catena di produzione con retroazione.

dove w_t è il riferimento della quantità da produrre, e $u_t = k(w_t - y_t) = k(w_t - (1-\beta_2)x_{2,t})$, con $k \in \mathbb{R}$.
Si **scriva** il sistema dinamico risultante in forma di stato, e si **calcoli** per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è asintoticamente stabile.

Il sistema dinamico risulta

$$\begin{cases} x_{1,t+1} = \alpha_1\beta_1 x_{1,t} + k(w_t - (1-\beta_2)x_{2,t}) \\ x_{2,t+1} = (1-\beta_1)x_{1,t} + \alpha_2\beta_2 x_{2,t} \\ y_t = (1-\beta_2)x_{2,t} \end{cases}$$

la cui matrice della dinamica è

$$F = \begin{bmatrix} \alpha_1\beta_1 & -k(1-\beta_2) \\ (1-\beta_1) & \alpha_2\beta_2 \end{bmatrix}$$

Il polinomio caratteristico associato a F risulta

$$\varphi(\lambda) = \det(\lambda I - F) = \lambda^2 - (\alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2)\lambda + \alpha_1\beta_1\alpha_2\beta_2 + k(1-\beta_1)(1-\beta_2)$$

per studiare la stabilità al variare di $k > 0$, si applica la trasformazione bilineare $\lambda = \frac{1+s}{1-s}$ e si ottiene il seguente polinomio caratteristico

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi}(s) = &(1 + \alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2 + \alpha_1\beta_1\alpha_2\beta_2 + k(1-\beta_1)(1-\beta_2))\, s^2 + \\ &+ 2\,(1 - \alpha_1\beta_1\alpha_2\beta_2 - k(1-\beta_1)(1-\beta_2))\, s + \\ &+ (1 - \alpha_1\beta_1 - \alpha_2\beta_2 + \alpha_1\beta_1\alpha_2\beta_2 + k(1-\beta_1)(1-\beta_2)) \end{aligned}$$

Per l'asintotica stabilità si impone che

$$\begin{cases} 1 + \alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2 + \alpha_1\beta_1\alpha_2\beta_2 + k(1-\beta_1)(1-\beta_2) > 0 \\ 1 - \alpha_1\beta_1\alpha_2\beta_2 - k(1-\beta_1)(1-\beta_2) > 0 \\ 1 - \alpha_1\beta_1 - \alpha_2\beta_2 + \alpha_1\beta_1\alpha_2\beta_2 + k(1-\beta_1)(1-\beta_2) > 0 \end{cases}$$

ottenendo

$$-\frac{1 + \alpha_1\beta_1\alpha_2\beta_2 - \alpha_1\beta_1 - \alpha_2\beta_2}{(1-\beta_1)(1-\beta_2)} < k < \frac{1 - \alpha_1\beta_1\alpha_2\beta_2}{(1-\beta_1)(1-\beta_2)}$$

Esercizio 3

Si consideri lo schema a blocchi rappresentato in Figura 5.

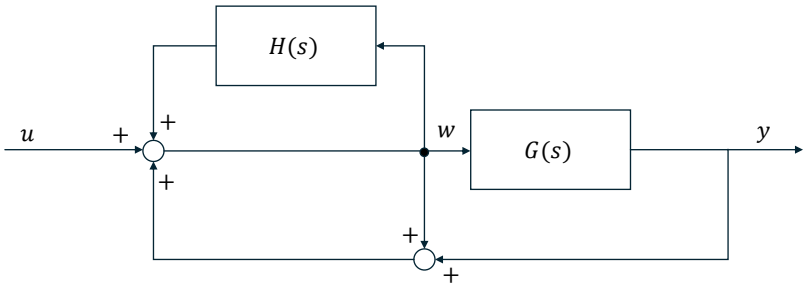


Figura 5: Schema a blocchi.

Domanda 3.1 Si calcoli la funzione di trasferimento $G_{yu}(s)$ tra u e y.

Definiamo il segnale w all'ingresso del blocco $G(s)$. Possiamo scrivere:

$$y = G(s)w$$

Andando a ritroso possiamo esprimere il segnale w come

$$w = u + H(s)w + (w + y) = u + H(s)w + w + G(s)w$$

da cui

$$w = -\frac{1}{H(s) + G(s)}u$$

In conclusione, utilizzando la prima relazione scritta, otteniamo

$$y = G(s)w = -\frac{G(s)}{H(s) + G(s)}u = G_{yu}(s)u$$

Alternativamente può essere risolto graficamente come riportato in Figura 6.

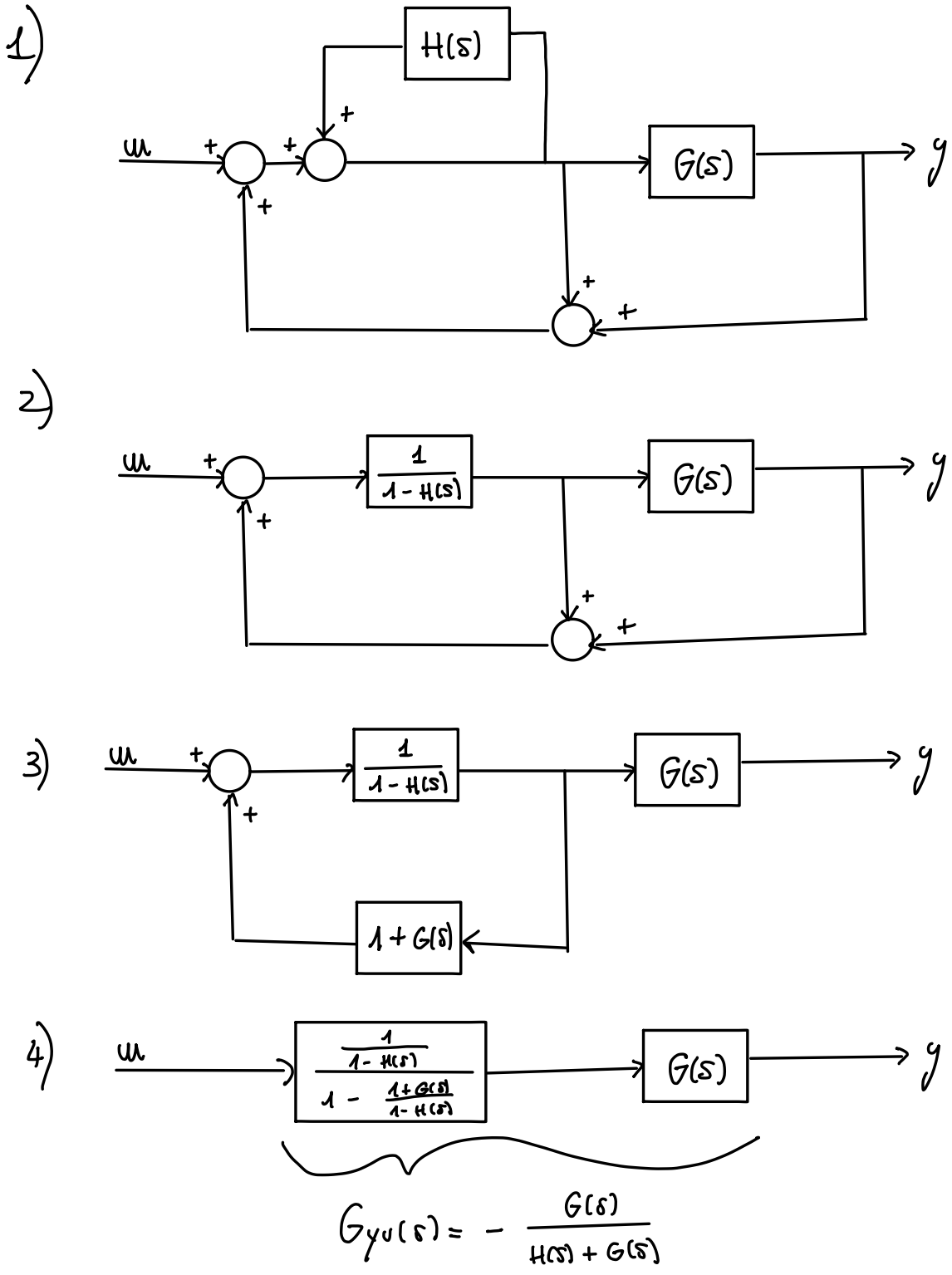


Figura 6: Soluzione grafica schema a blocchi.

Domanda 3.2 Sia ora $G(s) = \frac{\mu}{s}$, con $\mu \in \mathbb{R}$, e $H(s) = \alpha \in \mathbb{R}$.
Si svolga **l'analisi all'equilibrio sullo schema a blocchi** in Figura 5: qual è la dipendenza del guadagno statico $\mu_s = \frac{\bar{y}}{\bar{u}}$ da $\alpha \in \mathbb{R}$? si verifichi la coerenza calcolando $G_{yu}(0)$.

Dallo schema a blocchi all'equilibrio in Figura 7, deduciamo che il segnale $w(t)$ all'equilibrio ($\bar{w}$) deve essere nullo, in quanto è l'ingresso di un sistema dinamico con tipo $g > 0$. Imponendo tale relazione si ottiene:

$$0 = \bar{u} + \alpha \cdot 0 + (0 + \bar{y})$$

Da cui si ottiene che

$$\mu_s = \frac{\bar{y}}{\bar{u}} = -1$$

per cui, il guadagno statico è indipendente dal parametro $\alpha \in \mathbb{R}$.

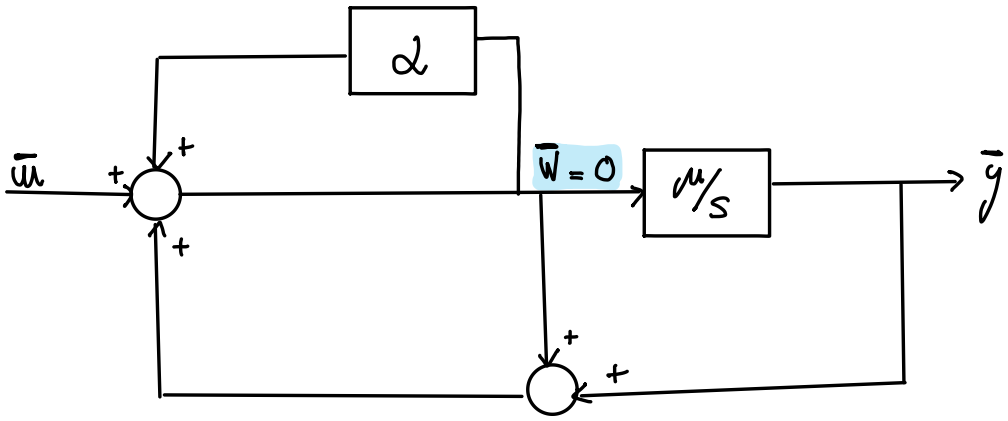


Figura 7: Schema a blocchi all'equilibrio

Calcolando $G_{yu}(s)$ come

$$G_{yu}(s) = -\frac{G(s)}{H(s) + G(s)} = -\frac{\frac{\mu}{s}}{\alpha + \frac{\mu}{s}} = -\frac{\mu}{\mu + \alpha s} = -\frac{1}{1 + \frac{\alpha}{\mu} s}$$

si può verificare che $G_{yu}(0) = -1 = \mu_s$ siccome il tipo di $G_{yu}(s)$ è uguale a zero.

Domanda 3.3 Si consideri la funzione di trasferimento $G_{yu}(s)$ ottenuta alla domanda 3.2 e si ponga $\alpha = 5$ e $\mu = 10$ (Nel caso in cui non si siano risolte le domande precedenti si utilizzi $G_{yu}(s) = \frac{1}{1+\frac{1}{4}s}$).
Si consideri ora il segnale di ingresso periodico $u(t)$ in Figura 8:

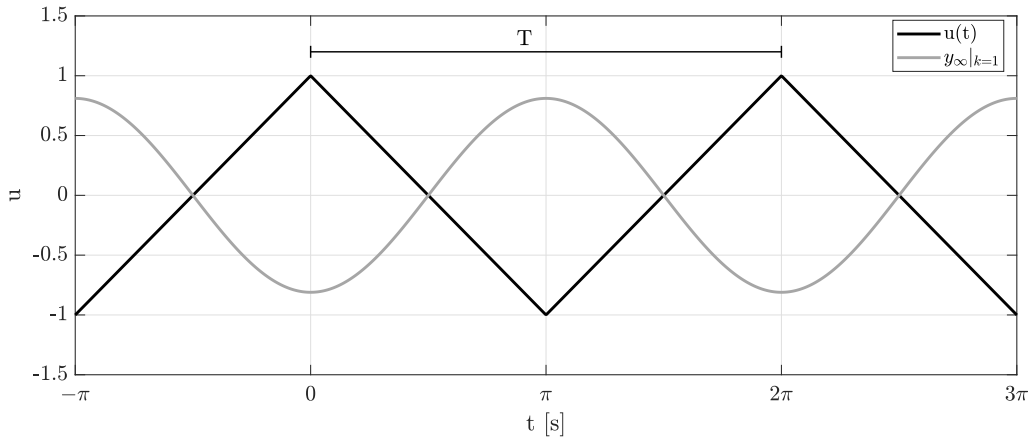


Figura 8: Ingresso triangolare.

dove $T = 2\pi$. Il segnale $u(t)$ può essere scomposto in serie di Fourier (con solo armoniche di indice dispari), data $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$, come:

$$u(t) = \sum_{k=1,3,5,\dots} \frac{8}{\pi^2 k^2} \cos(k\omega_0 t) = \sum_{k=1,3,5,\dots} \frac{8}{\pi^2 k^2} \sin\left(k\omega_0 t + \frac{\pi}{2}\right)$$

Si **descrivano** le caratteristiche del filtro $G_{yu}(s)$, e si **spieghi** quali armoniche del segnale $u(t)$ vengono lasciate passare e quali attenuate/amplificate dal filtro.
Si **scriva** l'espressione analitica dell'uscita $y(t)$ a **regime** e si **rappresenti** graficamente la sua **prima** (k=1) armonica in Figura 8.

Dalla risposta alla domanda precedente possiamo esprimere $G_{yu}(s)$ come

$$G_{yu}(s) = -\frac{1}{1+\frac{1}{2}s}$$

Il filtro $G_{yu}(s)$ è un filtro passa-basso con guadagno $\mu = -1$ ($|\mu| = 1$) e banda passante pari a $B = [0, 2]$. Per cui, dato che $\omega_0 = 1$ e nel segnale $u(t)$ sono presenti solo armoniche dispari:

- *la pulsazione fondamentale $\omega_0 = 1$ si trova all'interno della banda passante e passa inalterata in termini di ampiezza.*
- *la pulsazioni successive ($k = 3, 5, 7, \dots$) sono fuori dalla banda passante e quindi vengono attenuate in quanto $G_{yu}(s)$ è un filtro passa-basso.*

L'espressione analitica della risposta a regime si scrive applicando il teorema della risposta in frequenza:

$$y_\infty(t) = \sum_{k=1,3,5,\dots} \frac{8}{\pi^2 k^2} |G_{yu}(jk\omega_0)| \sin\left(k\omega_0 t + \frac{\pi}{2} + \arg G(jk\omega_0)\right)$$

Dato il ragionamento precedente, per la prima armonica possiamo considerare l'approssimazione

$$\begin{cases} |G_{yu}(j)| \approx 1 \\ \arg G_{yu}(j) \approx -\pi, \text{ in quanto il guadagno del filtro è negativo} \end{cases}$$

tale che

$$y_\infty|_{k=1} = \frac{8}{\pi^2 k^2} |G_{yu}(j)| \sin\left(t + \frac{\pi}{2} + \arg G(j)\right) = -\frac{8}{\pi^2 k^2} \cos(t)$$

La soluzione grafica è riportata in Figura 8.

Esercizio 4

Si consideri il sistema di controllo in retroazione in Figura 9.

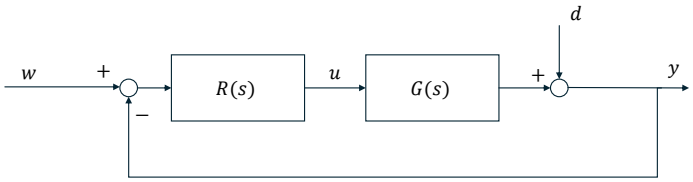
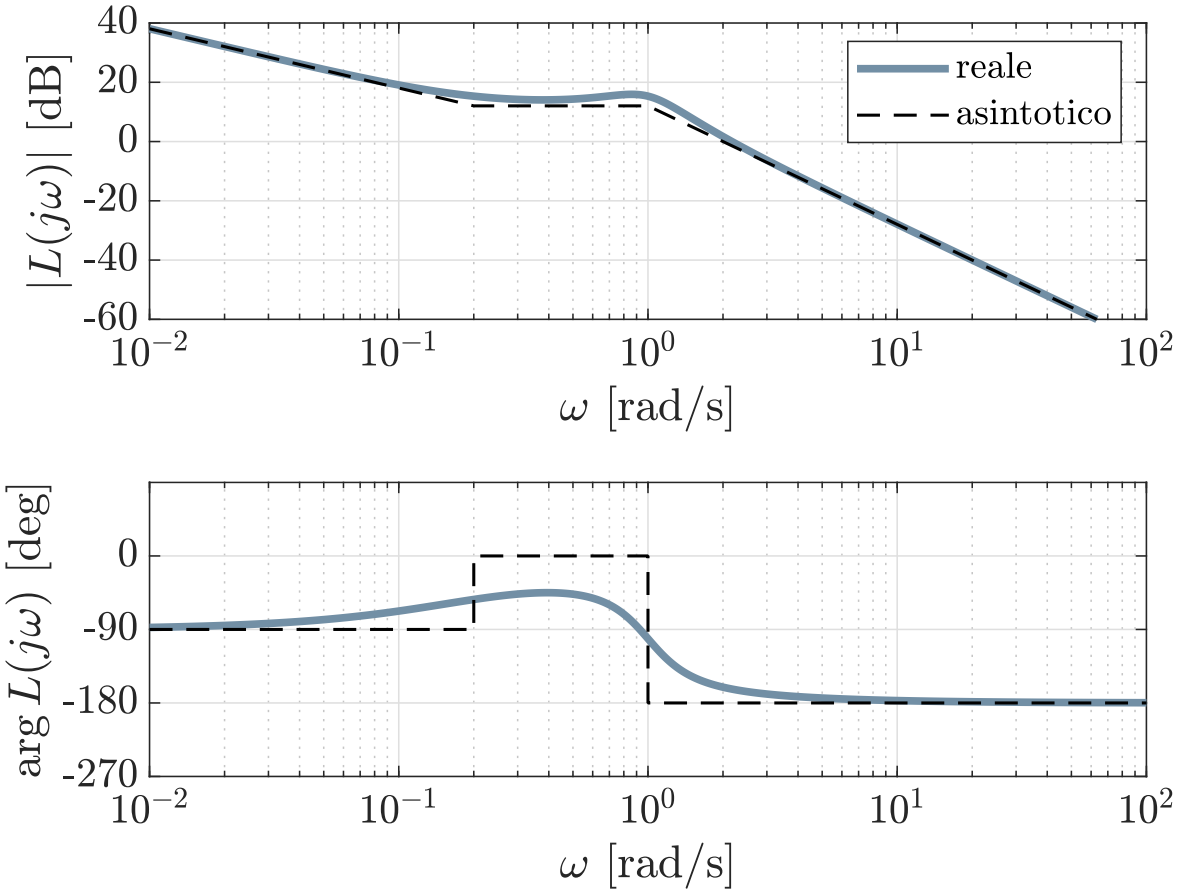


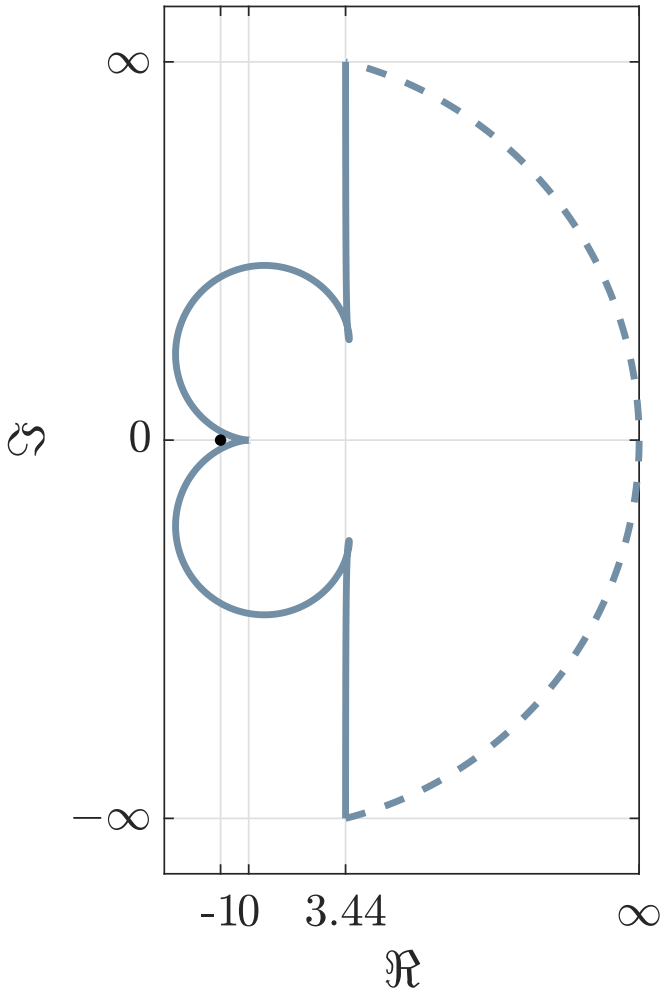
Figura 9: Schema a blocchi sistema di controllo.

dove $R(s) = 0.8\frac{1+5s}{s}$ e $G(s) = \frac{1}{1+0.7s+s^2}$.

Domanda 4.1 Si tracci il diagramma di Bode asintotico di $L(s)$. Si tracci anche un'approssimazione del diagramma reale.



Domanda 4.2 Si tracci il diagramma di Nyquist associato a $L(s)$ e si verifichi l'asintotica stabilità del sistema in retroazione mediante il criterio di Nyquist.



Per tracciare il maniera qualitativa il diagramma di Nyquist relativo a $L(s)$ si nota che:

- *la fase di $L(j\omega)$ è sempre contenuta nell'intervallo $[-180°, 0°]$, per cui il diagramma polare si muove solo nel quarto e terzo quadrante.*

- *il modulo tende per* $\omega \to 0^+$ *a* ∞*, mentre la fase a* $-90°$*.*
- *il modulo tende per* $\omega \to \infty$ *a 0, mentre la fase a* $-180°$*, quindi il diagramma entra nell'origine con tangente orizzontale.*
- *il modulo non è sempre decrescente in quanto è presente la risonanza nel diagramma del modulo dovuta alla coppia di poli complessi coniugati non molto smorzati*

Inoltre, è possibile calcolare l'asintoto verticale di partenza esplicitando la parte reale e la parte immaginaria di $L(j\omega)$*:*

$$\begin{aligned} L(j\omega) &= 0.8\frac{1+j5\omega}{j\omega(1+j0.7\omega-\omega^2)} = -j\frac{0.8}{\omega}\frac{1+j5\omega}{(1-\omega^2)+j0.7\omega} \\ &= -j\frac{0.8}{\omega}\frac{1+j5\omega}{(1-\omega^2)+j0.7\omega}\frac{(1-\omega^2)-j0.7\omega}{(1-\omega^2)-j0.7\omega} \\ &= -j\frac{0.8}{\omega}\frac{1+2.5\omega^2+j(5\omega(1-\omega^2)-0.7\omega)}{(1-\omega^2)^2+0.7^2\omega^2} \\ &= 0.8\frac{5(1-\omega^2)-0.7}{(1-\omega^2)^2+0.7^2\omega^2} - j\frac{0.8}{\omega}\frac{1+2.5\omega^2}{(1-\omega^2)^2+0.7^2\omega^2} \end{aligned}$$

L'asintoto verticale si trova calcolando il limite per $\omega \to 0$ *della parte reale di* $L(j\omega)$*:*

$$\lim_{\omega\to 0} 0.8\frac{5(1-\omega^2)-0.7}{(1-\omega^2)^2+0.7^2\omega^2} \approx 3.44$$

Dato il diagramma di Nyquist, si può facilmente determinare che $N = 0$*. Siccome* $P = 0$*, in quanto* $L(s)$ *non ha poli a parte reale positiva,* $N = P = 0$ *e il sistema in anello chiuso è asintoticamente stabile per il criterio di Nyquist.*

Domanda 4.3 Si consideri la funzione di trasferimento tra il riferimento w e la variabile di controllo u, $G_{uw}(s)$. Si scriva un'**approssimazione** del modulo della risposta in frequenza di $G_{uw}(s)$, e si tracci il diagramma di Bode del **modulo** asintotico a partire da tale approssimazione.

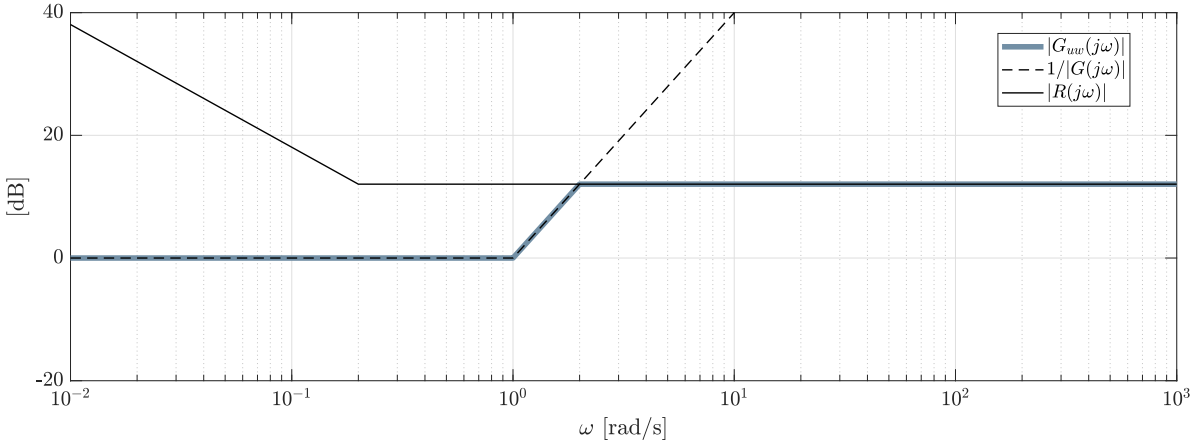


Figura 10: Diagramma di bode del modulo di $G_{uw}(s)$

Dallo schema a blocchi

$$G_{uw}(s) = \frac{R(s)}{1 + L(s)}$$

In modo simile a quanto fatto a lezione per $F(s)$ e $S(s)$, possiamo scrivere

$$|G_{uw}(j\omega)| \approx \begin{cases} \frac{1}{|G(j\omega)|}, \ \omega < \omega_c \\ |R(j\omega)|, \ \omega > \omega_c \end{cases}$$

dove $\omega_c \approx 2\frac{rad}{s}$ dal diagramma di bode alla domanda 4.1.
Utilizzando questa approssimazione, e tracciando i diagrammi di bode asintotici del modulo di $R(s)$ e $G(s)$ si ottiene il diagramma di bode del modulo di $G_{uw}(s)$ in Figura 10.

Esercizio 5

Per ogni domanda, si indichi **l'unica** risposta corretta tra quelle proposte.

Domanda 5.1 La funzione di anello $L(s)$ di un sistema di controllo in retroazione non ha poli a parte reale positiva e $|\angle L(j\omega)| < 180°$, $\forall\omega$.

- ■ il sistema in anello chiuso è asintoticamente stabile con margine di guadagno infinito
- ☐ il sistema in anello chiuso è instabile
- ☐ il sistema in anello chiuso è asintoticamente stabile con margine di fase infinito
- ☐ non posso dire nulla sulla stabilità del sistema in anello chiuso

Domanda 5.2 Il polinomio caratteristico associato al sistema linearizzato nell'intorno di un equilibrio di un sistema dinamico a tempo continuo è $\varphi(\lambda) = \lambda^2(\lambda^2 + 2\lambda - 3)$.

- ☐ l'equilibrio è asintoticamente stabile
- ☐ l'equilibrio è semplicemente stabile
- ■ l'equilibrio è instabile
- ☐ non posso dire nulla sulla stabilità dell'equilibrio

Domanda 5.3 Un sistema di controllo in retroazione asintoticamente stabile con pulsazione critica ω_c è più sensibile ad un disturbo sul trasduttore $n(t)$

- ☐ se ha lo spettro concentrato nell'intorno della pulsazione critica ω_c
- ☐ se ha lo spettro concentrato a pulsazioni maggiori della pulsazione critica ω_c
- ☐ se non è puramente sinusoidale
- ■ se ha lo spettro concentrato a pulsazioni minori della pulsazione critica ω_c

Domanda 5.4 Un sistema dinamico lineare a tempo discreto si dice FIR se e solo se

- ☐ ha almeno un autovalore in $\lambda = 0$.
- ☐ è asintoticamente stabile
- ☐ la sua risposta allo scalino si annulla in un numero finito di istanti di tempo
- ■ il suo movimento libero si annulla in un numero finito di istanti di tempo

Domanda 5.5 La risposta allo scalino unitario $u(t) = \text{sca}(t)$, con condizioni iniziali nulle, di un sistema dinamico lineare tempo-invariante del primo ordine con costante di tempo τ e guadagno unitario è $y(t) = 1 - e^{-\frac{t}{\tau}}$.
La risposta $y(t)$, per $t = \tau$, raggiunge

- ☐ circa il 99 % del valore di regime
- ☐ due volte il valore di regime
- ■ circa il 63 % del valore di regime
- ☐ il valore di regime